

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystem
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 13. Juli 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iii
II. Abbildungsverzeichnis	iv
III. Tabellenverzeichnis	v
1. Einleitung	1
1.1. Aufbau der Arbeit	1
1.2. Motivation	1
1.3. Zielsetzung	1
1.4. Aufgabenstellung	1
2. Grundlagen	2
2.1. Hairpin-Technologie	2
2.1.1. Entwicklung	2
2.1.2. Produktionsablauf	2
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	2
2.2.1. Fräsen Inline	2
2.2.2. Laser Inline	2
2.2.3. Laser als eigener Prozess	2
2.3. Normen und Vorgaben	2
3. Stand der Technik	3
3.0.1. Echte Produktionen	3
4. Lösungsansatz	4
4.1. Vereinzelung	4
4.2. Auslieferung	4
4.3. Material Auswahl	4
4.4. Elektronische Komponenten	4
4.5. CodeStruktur	4
4.5.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion	4
4.5.2. Code Struktur der Anlage	4
5. Konstruktion	5
5.1. Verwendete Tools	5
5.2. Probleme beim Aufbau	5
6. Validierung & Tests	6
6.1. Fehlerbetrachtung	6
6.1.1. Versuchplan	6
6.2. Versuchsdruchführung	6
6.2.1. Versuchsaufbau	6
6.2.2. Ergebnisse	6
6.3. Testbewertung	6
7. Optimierungen & Fazit	7
7.0.1. Probleme	7
7.0.2. Bewertung für den Alltagbetrieb	7
7.0.3. Verbesserungs Vorschläge	7
7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	8

7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel	9
A. Literatur	10
B. Anhang	11
B.1. Anhang Unterkapitel	11
B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben	11
C. Eidesstattliche Versicherung	12

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
a_e	mm	Eingriffsweite
a_p	mm	Schnitttiefe
f_z	mm	Vorschub je Zahn
z	mm	Zähnezahl

Abkürzung	Beschreibung
PKD	polykristalliner Diamant

II. Abbildungsverzeichnis

7.1. Dies ist eine schöne Blume	7
7.2. Kleine Blume. Damit der ganze Bums nicht im Abbildungsverzeichnis steht, kann sich hier einmal kurz halten.	8

III. Tabellenverzeichnis

- 7.1. Tabelle. Wenn ein Zitat in der Caption angegeben wird, dann auch Kurztitel ohne Caption angeben, damit das Zitat nicht im Abbildungsverzeichnis auftaucht. . . . 8

1. Einleitung

1.1. Aufbau der Arbeit

Wie wird die Arbeit erledigt?

1.2. Motivation

Warum das ganze?

1.3. Zielsetzung

Was soll erreicht werden?

1.4. Aufgabenstellung

Was muss gemacht werden?

2. Grundlagen

Hier werden die Grundlagen zur Hairpin Technologie und der Automatisierung beschrieben.

2.1. Hairpin-Technologie

2.1.1. Entwicklung

Wie und waraus hat sich die Hairpin-Technologie entwickelt? Welche Vorteile bietet sie gegenüber anderen Technologien? Welche Nachteile gibt es?

2.1.2. Produktionsablauf

Wie sieht der Produktionsablauf aus? Welche Unterschiede gibt es zu Prototypen Fertigung und Serienfertigung? Welcher Abschnitt wird in dieser Arbeit betrachtet?

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Welche Verfahren gibt es? Wo sind diese in der Produktionskette angesiedelt?

2.2.1. Fräsen Inline

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.2. Laser Inline

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, Anlage im PEM?

2.2.3. Laser als eigener Prozess

Serienproduktion, Vorteile, Nachteile, Kosten, Taktzeit, Qualität, etc.

2.3. Normen und Vorgaben

Welche Normen muss ich beachten? Was gibt es zu Sicherheit beim Anlagenbau?

3. Stand der Technik

Wie werden aktuelle Produktionen Aufgebaut?

3.0.1. Echte Produktionen

Wie sehen aktuelle Produktionen aus? Welche Technologien werden eingesetzt? Welche Vorteile und Nachteile haben diese Technologien? Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen?

4. Lösungsansatz

Gibt drei Themen Bereiche der Anlage: 1. Die Vereinzelung der Hairpins, 2. Die Auslieferung des Hairpins zum Roboter, 3. Das Greifen und Abisolieren des Hairpins mittels Roboter arm, wobei diese Aufgabe nicht Teil dieser Arbeit ist.

4.1. Vereinzelung

Das Subsystem der Vereinzelung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit vereinzeln. Dabei muss aus ein Bündel von Hairpins ein einzelner Hairpin ausgegeben werden.

4.1.1.

4.2. Auslieferung

Das Subsystem der Auslieferung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit ausliefern.

4.3. Material Auswahl

4.4. Elektronische Komponenten

Als Prototypen Produktion

4.5. CodeStruktur

Welche Code Strukturen gibt es für Ausfallsicherheit etc. Welche Code Struktur wird verwendet? Welche Vorteile und Nachteile hat diese Code Struktur?

4.5.1. Aktuelle Systeme aus der Produktion

Welche Normen und Arten für solche Systeme gibt es?

4.5.2. Code Struktur der Anlage

Diagramm für Signal Fluss, Fallbacks, Sicherheit

5. Konstruktion

Wie wurde die Anlage aufgebaut?

5.1. Verwendete Tools

Fusion360, Github, BambuLab, KI für Code entwicklung

5.2. Probleme beim Aufbau

Was warne die größten Herausforderungen?

6. Validierung & Tests

6.1. Fehlerbetrachtung

Welche Fehler können auftreten?

6.1.1. Versuchplan

6.1.2.

6.2. Versuchsdruchführung

Ablauf der Tests

6.2.1. Versuchsaufbau

Wie laufen die Tests ab?

6.2.2. Ergebnisse

Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler Müssen tests wiederholt werden?
Kleine Bewertung!

6.3. Testbewertung

Was sagen die Ergebnisse jetzt? Gibt es Normen etc. gegen die man vergleichen kann?

7. Optimierungen & Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und der Ausblick.

Optimierungen

7.0.1. Probleme

Was sollte man alles Verbessern?

7.0.2. Bewertung für den Alltagbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use? (Material, Wartung, etc.)

7.0.3. Verbesserungsvorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

Fazit

Wurde die Forschungsfrage beantwortet? Wie sind die Ergebnisse? Was ist die Vision?

Das ist ein Test für eine Formel.¹

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Das ist ein Test für ein zweites Zitat.² Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Wenn Einheiten korrekt im Textsatz korrekt abgebildet werden sollen, sollte ein entsprechender Befehl verwendet werden. Hier ist ein Beispiel mit einer Frucht: Banane Lecker. Ein ernsthafteres Beispiel wäre 10 cm lang. Bei diesen Beispielen ist der Abstand zwischen Zahl und Einheit korrekt.

Abbildung 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Abbildung. Um zu zeigen wie eine mehrzeilige

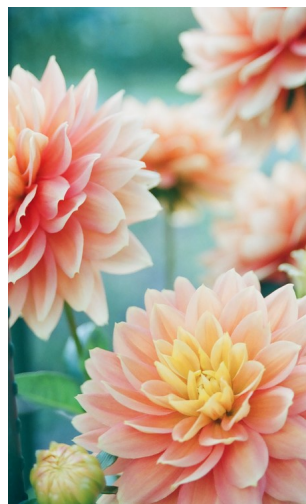


Abbildung 7.1: Dies ist eine schöne Blume

¹Singh u. a. 2015 (Thick Electrodes), S. 123 Gleichung (42).

²Sollmann 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien), S. 456 Absilung 3.

Bildunterschrift aussieht, verweisen wir erneut auf eine schöne Blume, die dieses mal allerdings sehr klein geraten und in Abbildung 7.2 zu sehen ist. Gleichung (2) zeigt ein Beispiel für eine



Abbildung 7.2: Dies ist eine schöne Blume mit einer besonders langen Bildunterschrift. Der Zweck dieser Langen Bilderunterschrift ist zu zeigen, wie eine derart lange Bilderunterschrift aussieht. Meine Güte ist diese Bilderunterschrift lang.

Formel.

$$I = \int_{t_0}^{t_0+n \cdot h} f(t) dt \quad (2)$$

Tabelle 7.1 zeigt ein Beispiel für eine Tabelle. Zitiert wird mit „PEMfootcite“. Das sieht dann so³

Tabelle 7.1: Tabelle. Zitate können auch direkt in der Caption angegeben werden. Vgl. Ajanovic u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität), S. 42

ABC:	1	2	3
DEF:	4	5	6

oder so⁴ aus. „Direkte, also wortwörtliche, Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt.“⁵

7.0.1. Erstes Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Kapitelception lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ein Paragraph bzw. eigentlich immer mindestens zwei Paragraphen können auch nützlich sein um Abschnitte zu strukturieren. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Daher kommt hier auch Paragraph zwei um den ertsen nicht alleine zu lassen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

³Vgl. Ajanovic u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität), S. 456.

⁴Vgl. Shepherd 1965 (Primary Secondary Cells), S. 123.

⁵Aus Shepherd 1965 (Primary Secondary Cells), S. 42.

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

7.0.2. Zweites Unterkapitel im zweiten Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

A. Literatur

Ajanovic, A. u. a. 2020 (Aspekte der Elektromobilität):

Wirtschaftliche und ökologische Aspekte der Elektromobilität: Economic and ecological aspects of electric vehicles. In: *e & i Elektrotechnik und Informationstechnik* 137 (2020), S. 136–146. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00502-020-00812-x> (besucht am 05.04.2021).

Shepherd, C. M. 1965 (Primary Secondary Cells):

Design of Primary and Secondary Cells. In: *Journal of The Electrochemical Society* 112.7 (1965), S. 657. ISSN: 0013-4651. DOI: 10.1149/1.2423659.

Singh, Madhav u. a. 2015 (Thick Electrodes):

Thick Electrodes for High Energy Lithium Ion Batteries. In: *Journal of The Electrochemical Society* 162.7 (2015), A1196–A1201. ISSN: 0013-4651. DOI: 10.1149/2.0401507jes.

Sollmann, D. 2018 (Nickel-Cadmium-Batterien):

Nickel-Cadmium-Batterien. 2018. URL: <https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/nickel-cadmium-batterien/> (besucht am 06.05.2021).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.1. Anhang Unterkapitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

B.2. Auch der Anhang kann mehrere Unterkapitel haben . . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.